# Mecanismos de transmisión del movimiento

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es un mecanismo y distinguir los de transmisión y los de transformación del movimiento
- Aplicar la ley de la palanca y reconocer sus tres tipos
- Calcular la relación de transmisión y las velocidades en poleas y engranajes
- Identificar mecanismos de transformación: biela-manivela, piñón-cremallera, leva y tornillo

## Para pensar

**¿Por qué al subir una cuesta en bicicleta cambias a un plato pequeño y un piñón grande?**

## Explicación

### ¿Qué es un mecanismo?

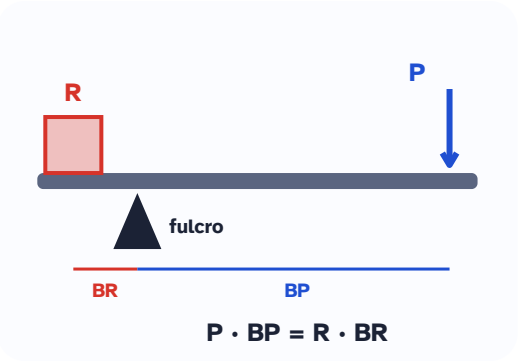
Un mecanismo es un dispositivo que **transmite o transforma** fuerzas y movimientos desde un **elemento motriz** (el que recibe la energía: un pedal, una manivela, un motor) hasta un **elemento receptor** (el que realiza el trabajo: la rueda, la hélice, la aguja). Las **máquinas** están formadas por muchos mecanismos combinados. Los mecanismos sirven para multiplicar la fuerza, cambiar la velocidad o cambiar el tipo de movimiento. Hay dos grandes grupos: los de **transmisión**, que llevan el movimiento de un sitio a otro sin cambiar su tipo (palancas, poleas, engranajes), y los de **transformación**, que convierten un movimiento en otro distinto, por ejemplo de giratorio a rectilíneo.

| Movimiento | Cómo es | Ejemplo |
|---|---|---|
| Circular o giratorio | gira sobre un eje | rueda, ventilador |
| Rectilíneo | en línea recta, un sentido | cinta transportadora |
| Alternativo | rectilíneo de ida y vuelta | pistón, sierra de calar |
| Oscilante | circular de ida y vuelta | péndulo, columpio |

undefined

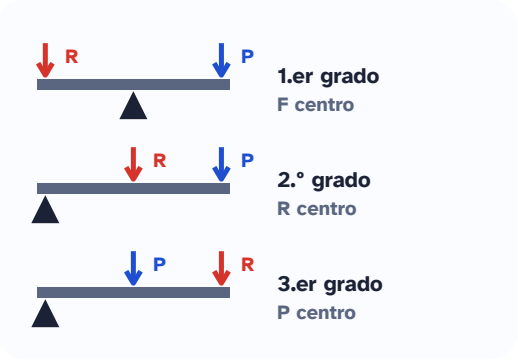
### La palanca

La palanca es una barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo llamado **fulcro**. Sobre ella actúan dos fuerzas: la **potencia** (P), la fuerza que aplicamos, y la **resistencia** (R), la carga que queremos vencer. Las distancias de cada fuerza al fulcro se llaman **brazo de potencia** (BP) y **brazo de resistencia** (BR). La **ley de la palanca** dice que está en equilibrio cuando: **P · BP = R · BR**. Esto significa que, cuanto más largo sea el brazo de potencia, menos fuerza hace falta. Como dijo Arquímedes: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».



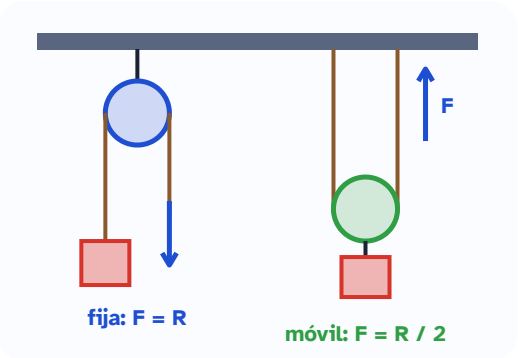

## Los tres tipos de palanca

Según la posición del fulcro, la potencia y la resistencia, hay tres tipos de palanca. En la de **primer grado**, el **fulcro está en el centro**, entre la potencia y la resistencia: balancín, tijeras, alicates, pata de cabra. Puede multiplicar la fuerza o no, según los brazos. En la de **segundo grado**, la **resistencia está en el centro**: carretilla, cascanueces, abrebotellas. Siempre multiplica la fuerza, porque BP es mayor que BR. En la de **tercer grado**, la **potencia está en el centro**: pinzas de depilar, caña de pescar, quitagrapas o nuestro antebrazo. Necesita más fuerza que la carga, pero consigue un movimiento más amplio y rápido del extremo.



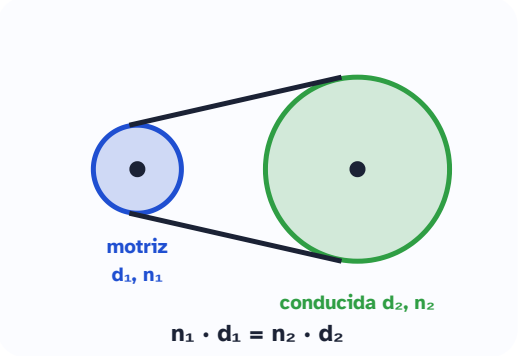

## Poleas y polipastos

Una polea es una rueda con una ranura (garganta) por la que pasa una cuerda. La **polea fija** está sujeta a un soporte: no reduce la fuerza, pero cambia su dirección y resulta más cómodo tirar hacia abajo para subir una carga (como en un pozo). La **polea móvil** se desplaza con la carga: reduce la fuerza a la **mitad**, aunque hay que tirar el doble de cuerda. Un **polipasto** combina varias poleas fijas y móviles: con **n poleas móviles**, la fuerza necesaria es $\mathbf{F = R / 2^n}$. Los polipastos se usan en grúas, en talleres y en los barcos de vela.




## Transmisión por poleas y correa

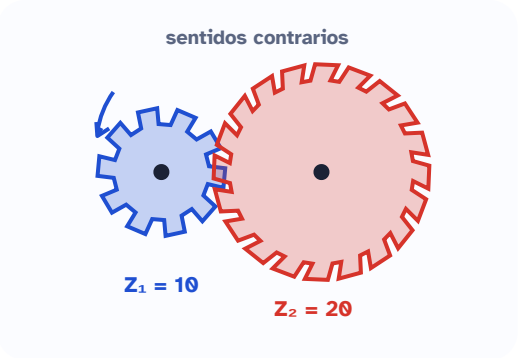
Dos poleas unidas por una **correa** transmiten el giro de un eje a otro alejado: así funcionan la lavadora, el motor del coche (correa de distribución) o una taladradora de columna. La polea conectada al motor es la **motriz** (diámetro $d_1$, velocidad $n_1$) y la otra, la **conducida** ($d_2$, $n_2$). Se cumple: $\mathbf{n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2}$. Si la polea conducida es más pequeña, gira más rápido (**multiplicador**); si es más grande, gira más despacio pero con más fuerza (**reductor**). La relación de transmisión es $\mathbf{i = n_2 / n_1 = d_1 / d_2}$. Las velocidades de giro se miden en **revoluciones por minuto (rpm)**. Ambas poleas giran en el mismo sentido; si la correa se cruza, giran en sentidos contrarios.




## Engranajes

Los engranajes son ruedas dentadas que encajan entre sí y transmiten el giro directamente, sin deslizar, por lo que son más precisos que las poleas. Al engranar, las dos ruedas giran en **sentidos contrarios**. En lugar de diámetros se usa el **número de dientes** (Z): $\mathbf{n_1 \cdot Z_1 = n_2 \cdot Z_2}$. La rueda pequeña se llama **piñón** y la grande, **rueda**. Si el piñón mueve a la rueda, la velocidad **se reduce** y la fuerza aumenta; si la rueda mueve al piñón, la velocidad **se multiplica**. Si se necesita que el receptor gire en el mismo sentido que el motor, se intercala una

**rueda loca** entre las dos, que no cambia la velocidad. Se usan en relojes, batidoras, taladros, cajas de cambio y bicicletas (con **cadena**).




## Trenes de mecanismos

Cuando se necesita una gran reducción o multiplicación de la velocidad, se encadenan varias parejas de poleas o engranajes formando un tren. En un **tren compuesto**, dos ruedas de distinto tamaño van montadas en el **mismo eje**, de modo que giran a la misma velocidad. La relación de transmisión total es el **producto** de las relaciones de cada pareja: $\mathbf{i = i_1 \cdot i_2 \cdot \ldots}$ Por ejemplo, si cada pareja reduce la velocidad a un tercio, dos parejas la reducen a un noveno. Las cajas reductoras de los motores pequeños de los juguetes, de los relojes o de los robots usan trenes de engranajes para conseguir giros lentos y con mucha fuerza.

undefined

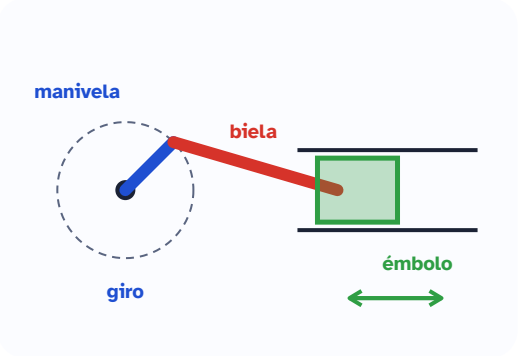
## Otros mecanismos de transmisión

El **tornillo sin fin** es un tornillo que engrana con una rueda dentada: por cada vuelta del tornillo, la rueda avanza solo **un diente**, lo que da una enorme reducción de velocidad. Además, la rueda no puede mover al tornillo, así que el sistema **se bloquea** solo: se usa en las clavijas de las guitarras y en las barreras de los aparcamientos. Los **engranajes cónicos** transmiten el giro entre ejes perpendiculares, como en un taladro manual o en el diferencial del coche. La **cadena y piñones** de la bicicleta funciona como un engranaje a distancia: el plato (pedales) y el piñón (rueda trasera) giran en el mismo sentido.

undefined

## Mecanismos de transformación del movimiento

Estos mecanismos convierten un tipo de movimiento en otro. El piñón-cremallera transforma un giro en un movimiento **rectilíneo**, y al revés: la dirección del coche, las puertas correderas. El **tornillo-tuerca** convierte el giro en avance lineal: gatos de coche, tornillo de banco. La biela-manivela transforma un giro en un movimiento **alternativo** de ida y vuelta, o al revés: el motor de un coche, donde los pistones mueven el cigüeñal, o una máquina de coser. La **leva** y la **excéntrica** son piezas giratorias de forma irregular que empujan a un seguidor arriba y abajo: abren las válvulas del motor. El **cigüeñal** es una sucesión de manivelas en un mismo eje.

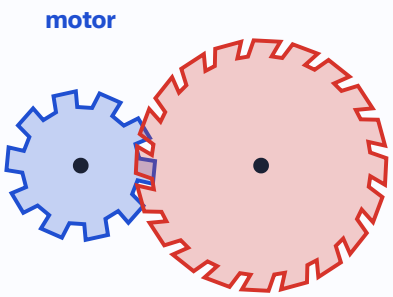



## Los mecanismos en la vida cotidiana

La **bicicleta** es un buen resumen: los pedales son una **manivela**; el plato y el piñón con la **cadena** forman una transmisión; el cambio permite elegir distintas relaciones; los frenos son **palancas**. En un **coche** hay biela-manivela y cigüeñal en el motor, levas, caja de cambios con engranajes, diferencial con engranajes cónicos y dirección de piñón-cremallera. En casa encontramos palancas (tijeras, pinzas, abrebotellas), engranajes (batidora, reloj), tornillos sin fin (persianas de manivela) y levas (juguetes de autómatas). En robótica, los motores eléctricos casi siempre llevan una **caja reductora** para obtener fuerza a baja velocidad.

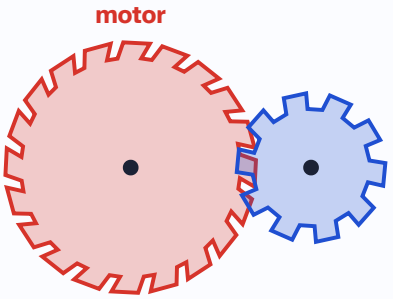
undefined

## Reductor y multiplicador




**REDUCTOR: $Z_1 < Z_2$**

menos velocidad, más fuerza




**MULTIPLICADOR: $Z_1 > Z_2$**

más velocidad, menos fuerza

## Ejercicios

1. **Clasifica estas palancas: tijeras, carretilla, pinzas de depilar, cascanueces.**

2. **Con una palanca de 2.° grado se levantan 600 N situados a 0,2 m del fulcro. Si BP = 1,2 m, ¿qué fuerza se aplica?**

3. **¿Qué fuerza hay que hacer para subir 800 N con un polipasto de dos poleas móviles?**

4. **Polea motriz de 10 cm a 300 rpm; conducida de 5 cm. Calcula $n_2$. ¿Es reductor o multiplicador?**

5. **Un engranaje de 40 dientes a 150 rpm mueve otro de 20. Calcula su velocidad.**

6. **¿Para qué sirve una rueda loca?**

7. **Un tren tiene dos parejas con $i_1 = 1/4$ e $i_2 = 1/5$. Si el motor gira a 2 000 rpm, ¿a cuánto gira la salida?**

8. **¿Por qué el tornillo sin fin se usa en las clavijas de guitarra?**

9. **¿Qué mecanismo transforma giro en movimiento alternativo? Pon un ejemplo.**

10. **Identifica tres mecanismos en una bicicleta.**

## Practica

1. **El punto de apoyo de una palanca es el...**

   **A)** fulcro
   **B)** brazo
   **C)** émbolo

2. **La ley de la palanca es...**

   **A)** $P \cdot BP = R \cdot BR$
   **B)** $P + BP = R + BR$
   **C)** $P / R = BP$

3. **La carretilla es una palanca de...**

   **A)** 1.er grado
   **B)** 2.º grado
   **C)** 3.er grado

4. **La polea móvil reduce la fuerza a...**

   **A)** la mitad
   **B)** un tercio
   **C)** nada

5. **Dos poleas con correa abierta giran...**

   **A)** en el mismo sentido
   **B)** en sentidos contrarios
   **C)** a la misma velocidad siempre

6. **Dos engranajes engranados giran...**

   **A)** en el mismo sentido
   **B)** en sentidos contrarios
   **C)** sin girar

7. **Si el piñón mueve a una rueda grande, la velocidad...**

   **A)** aumenta
   **B)** disminuye
   **C)** no cambia

8. **La velocidad de giro se mide en...**

   **A)** rpm

**B)** N

**C)** km

9. **El piñón-cremallera transforma giro en movimiento...**

**A)** rectilíneo

**B)** oscilante

**C)** giratorio

10. **El mecanismo del motor que mueve los pistones es la...**

**A)** leva

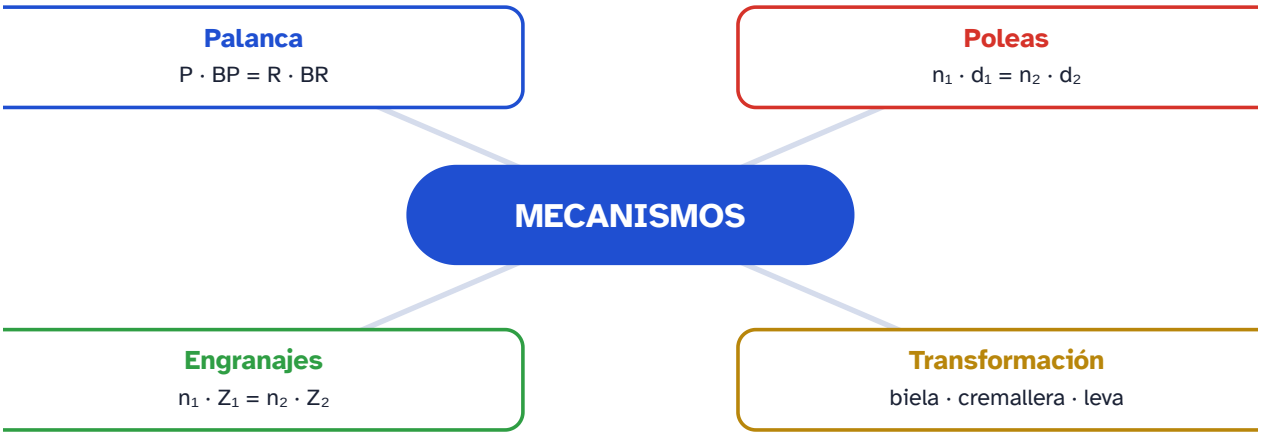
**B)** biela-manivela

**C)** polea

## Explícalo con tus palabras

Incluye: La ley de la palanca y por qué un brazo largo ayuda; Cómo saber si una transmisión es reductora o multiplicadora; La diferencia entre transmitir y transformar el movimiento.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Mecanismo**

Transmite o transforma fuerzas y movimientos.

**Ley de la palanca**

$P \cdot BP = R \cdot BR$.

**Polea móvil**

Reduce la fuerza a la mitad.

**Relación de transmisión**

$i = n_2 / n_1 = d_1 / d_2 = Z_1 / Z_2$.

**Reductor**

La conducida es mayor: gira más lento.

**Rueda loca**

Invierte el sentido sin cambiar la velocidad.

**Tornillo sin fin**

Gran reducción; no reversible.

**Biela-manivela**

Giro ↔ movimiento alternativo.

## Soluciones

1. **A)** Fulcro.
2. **A)** P · BP = R · BR.
3. **B)** 2.º grado.
4. **A)** La mitad.
5. **A)** Mismo sentido.
6. **B)** Contrarios.
7. **B)** Disminuye (reductor).
8. **A)** rpm.
9. **A)** Rectilíneo.
10. **B)** Biela-manivela.

## Soluciones de los ejercicios

1. Tijeras: 1.er grado. Carretilla y cascanueces: 2.º grado. Pinzas: 3.er grado.
2. $P = 600 \cdot 0{,}2 / 1{,}2 = 100$ N.
3. $F = 800 / 2^2 = 200$ N.
4. $n_2 = 300 \cdot 10 / 5 = 600$ rpm; multiplicador.
5. $150 \cdot 40 / 20 = 300$ rpm.
6. Para que la rueda conducida gire en el mismo sentido que la motriz, sin cambiar la velocidad.
7. $i = 1/20$; $2\,000 / 20 = 100$ rpm.
8. Da gran reducción y no puede ser movido por la rueda, así que la cuerda no se afloja sola.
9. La biela-manivela; en el motor del coche o la máquina de coser.
10. Manivela (pedales), transmisión por cadena (plato y piñón) y palancas de freno.